PROYECTO FINAL · SOLUCIONES PARA EL CLENA

Modelo de datos

Entregable E4 · Diagrama entidad-relación, índices y datos personales mínimos

Nombre del equipo	Equipo P5
Proyecto elegido	P5 · Memoria Digital del Atlántico: digitalización, inventario y portal web del Archivo Histórico
Equipo de origen	Introducción a la Ingeniería, grupo 7: Santiago Barros, Iván Gómez, Samuel Pimienta y Juan Riaño
Repositorio	https://github.com/suscantillo/memoria-digital-atlantico
Tablero de GitHub Projects	https://github.com/users/suscantillo/projects/1
Integrantes	Andrea Carolina De la Ossa (Product Owner), Jesús David Cantillo Guerrero (Scrum Master), María Isabel Gutiérrez González y Alejandro David Alonso (Development Team)
Curso	Aplicaciones Web Backend · Universidad del Norte
Fecha y versión	13 de noviembre de 2026 · versión 1.0 · Entrega 1

Índice

1. Alcance 3

2. Diagrama entidad-relación 4

3. Tablas 5

4. Tipos enumerados 8

5. Relaciones e integridad referencial 8

6. Índices y restricciones únicas 9

7. Migraciones 10

8. Datos mínimos 10

9. Limitaciones conocidas 11

Modelo de datos

Memoria Digital del Atlántico · Entregable E4 · Aplicaciones Web Backend

1. Alcance

Este documento describe la base de datos del sistema tal como está definida en `backend/prisma/schema.prisma`. El motor es PostgreSQL 16 y el esquema solo cambia con migraciones versionadas de Prisma; no se usa sincronización automática.

El modelo tiene 6 tablas y 4 tipos enumerados. Los nombres siguen el glosario del proyecto: tablas en plural y `snake_case`, columnas en `snake_case` y enumerados en mayúsculas. Todas las llaves primarias son UUID y todas las tablas guardan su fecha de creación.

- `usuarios`: Personas con cuenta. El rol decide qué puede hacer cada una en la API y en el panel.
- `sesiones`: Una fila por refresh token emitido. Guarda el `jti`, nunca el token.
- `ubicaciones`: Lugar físico donde está guardada una pieza: depósito, estantería y caja.
- `piezas`: Elemento del archivo (documento, fotografía o periódico) con su código `MDA-AAAA-NNNN`.
- `archivos_digitales`: Escaneo de una pieza y el resultado de su control de calidad.
- `eventos_pieza`: Historial de una pieza: quién hizo qué y cuándo.

2. Diagrama entidad-relación

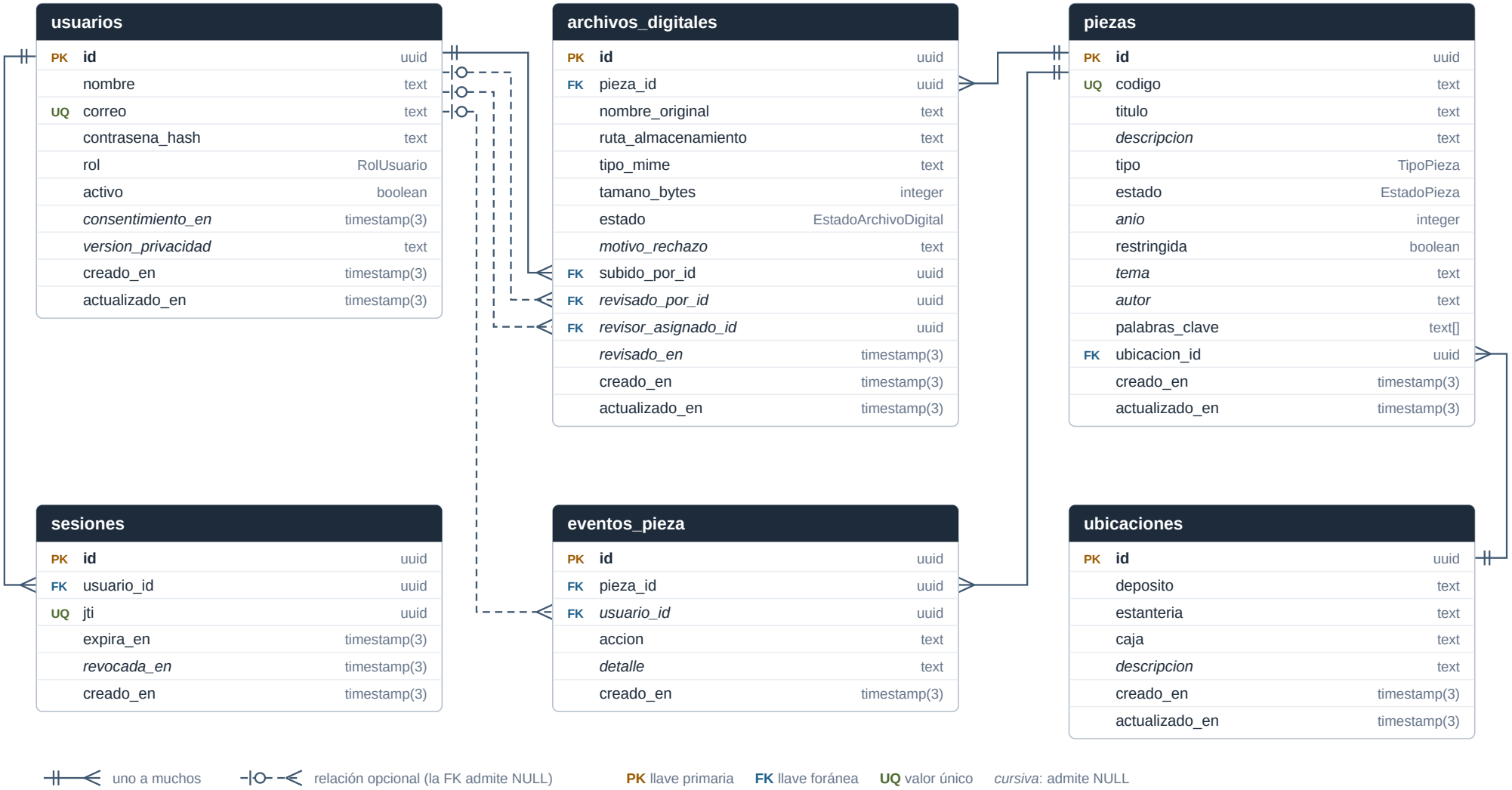


Figura 1. Tablas, columnas, tipos y relaciones del esquema.

3. Tablas

`usuarios`

Personas con cuenta. El rol decide qué puede hacer cada una en la API y en el panel.

Columna	Tipo	Nulo	Por defecto	Llave	Nota
`id`	`uuid`	no	UUID nuevo	PK	
`nombre`	`text`	no	—	—	Nombre que se muestra en el panel y en el historial.
`correo`	`text`	no	—	único	Identifica la cuenta al ingresar.
`contrasena_hash`	`text`	no	—	—	Hash bcrypt; la contraseña nunca se guarda.
`rol`	`RolUsuario`	no	—	—	`ADMIN`, `PERSONAL` o `PUBLICO`.
`activo`	`boolean`	no	true	—	Una cuenta desactivada no puede ingresar.
`consentimiento_en`	`timestamp(3)`	sí	—	—	Cuándo aceptó el aviso de privacidad. Vacío en cuentas internas.
`version_privacidad`	`text`	sí	—	—	Versión del aviso que aceptó.
`creado_en`	`timestamp(3)`	no	fecha actual	—	
`actualizado_en`	`timestamp(3)`	no	se actualiza al guardar	—	

`sesiones`

Una fila por refresh token emitido. Guarda el `jti`, nunca el token.

Columna	Tipo	Nulo	Por defecto	Llave	Nota
`id`	`uuid`	no	UUID nuevo	PK	
`usuario_id`	`uuid`	no	—	FK	Dueño de la sesión.
`jti`	`uuid`	no	—	único	Identificador del refresh token vigente de la sesión.
`expira_en`	`timestamp(3)`	no	—	—	Vencimiento del refresh token.
`revocada_en`	`timestamp(3)`	sí	—	—	Se llena al cerrar sesión o al rotar el token.
`creado_en`	`timestamp(3)`	no	fecha actual	—	

`ubicaciones`

Lugar físico donde está guardada una pieza: depósito, estantería y caja.

Columna	Tipo	Nulo	Por defecto	Llave	Nota
`id`	`uuid`	no	UUID nuevo	PK	
`deposito`	`text`	no	—	—	Primer nivel de la ubicación.

Columna	Tipo	Nulo	Por defecto	Llave	Nota
`estanteria`	`text`	no	—	—	Segundo nivel, dentro del depósito.
`caja`	`text`	no	—	—	Tercer nivel; es donde está la pieza.
`descripcion`	`text`	sí	—	—	Texto libre para orientar a quien busca la caja.
`creado_en`	`timestamp(3)`	no	fecha actual	—	
`actualizado_en`	`timestamp(3)`	no	se actualiza al guardar	—	

`piezas`

Elemento del archivo (documento, fotografía o periódico) con su código `MDA-AAAA-NNNN`.

Columna	Tipo	Nulo	Por defecto	Llave	Nota
`id`	`uuid`	no	UUID nuevo	PK	
`codigo`	`text`	no	—	único	Formato `MDA-AAAA-NNNN`. Es lo que codifica el QR.
`titulo`	`text`	no	—	—	Obligatorio. El portal lo oculta si la pieza es restringida o no está publicada.
`descripcion`	`text`	sí	—	—	Texto libre; en la semilla termina con la cita de la fuente.
`tipo`	`TipoPieza`	no	—	—	`DOCUMENTO`, `FOTOGRAFIA` o `PERIODICO`.
`estado`	`EstadoPieza`	no	REGISTRADA	—	En qué paso de la digitalización va.
`anio`	`integer`	sí	—	—	Año del documento original, si se conoce.
`restringida`	`boolean`	no	false	—	Si es verdadera, el portal solo muestra tipo y ubicación.
`tema`	`text`	sí	—	—	Se llena al cargar el escaneo.
`autor`	`text`	sí	—	—	Se llena al cargar el escaneo.
`palabras_clave`	`text[]`	no	[]	—	Lista de palabras, en minúscula y sin repetir. Vacía hasta cargar el escaneo.
`ubicacion_id`	`uuid`	no	—	FK	Dónde está guardado el original.
`creado_en`	`timestamp(3)`	no	fecha actual	—	
`actualizado_en`	`timestamp(3)`	no	se actualiza al guardar	—	

`archivos_digitales`

Escaneo de una pieza y el resultado de su control de calidad.

Columna	Tipo	Nulo	Por defecto	Llave	Nota
`id`	`uuid`	no	UUID nuevo	PK	
`pieza_id`	`uuid`	no	—	FK	Pieza a la que pertenece el escaneo.

Columna	Tipo	Nulo	Por defecto	Llave	Nota
`nombre_original`	`text`	no	—	—	Nombre del archivo tal como se subió.
`ruta_almacenamiento`	`text`	no	—	—	Ruta del archivo en el almacenamiento; el binario no va en la base.
`tipo_mime`	`text`	no	—	—	Formato reconocido por el contenido del archivo, no por su nombre.
`tamano_bytes`	`integer`	no	—	—	Tamaño del archivo subido.
`estado`	`EstadoArchivoDigital`	no	EN_REVISION	—	Resultado del control de calidad.
`motivo_rechazo`	`text`	sí	—	—	Obligatorio cuando el estado es `RECHAZADO`.
`subido_por_id`	`uuid`	no	—	FK	Quién cargó el escaneo.
`revisado_por_id`	`uuid`	sí	—	FK	Quién lo aprobó o rechazó.
`revisor_asignado_id`	`uuid`	sí	—	FK	A quién le encargó la revisión el administrador. Vacío: solo lo revisa un administrador.
`revisado_en`	`timestamp(3)`	sí	—	—	Cuándo se aprobó o rechazó.
`creado_en`	`timestamp(3)`	no	fecha actual	—	
`actualizado_en`	`timestamp(3)`	no	se actualiza al guardar	—	

`eventos_pieza`

Historial de una pieza: quién hizo qué y cuándo.

Columna	Tipo	Nulo	Por defecto	Llave	Nota
`id`	`uuid`	no	UUID nuevo	PK	
`pieza_id`	`uuid`	no	—	FK	Pieza a la que pertenece el evento.
`usuario_id`	`uuid`	sí	—	FK	Quién hizo la acción. Queda vacío si la cuenta se elimina.
`accion`	`text`	no	—	—	Qué pasó: `REGISTRADA`, `EDITADA`, `ESCANEADA`, `REVISOR_ASIGNADO`, `PUBLICADA` o `RECHAZADA`.
`detalle`	`text`	sí	—	—	Texto del evento; en un rechazo lleva el motivo.
`creado_en`	`timestamp(3)`	no	fecha actual	—	

4. Tipos enumerados

Tipo	Valores	Se usa en
`RolUsuario`	`ADMIN`, `PERSONAL`, `PUBLICO`	`usuarios.rol`
`TipoPieza`	`DOCUMENTO`, `FOTOGRAFIA`, `PERIODICO`	`piezas.tipo`
`EstadoPieza`	`REGISTRADA`, `ESCANEADA`, `REVISADA`, `PUBLICADA`	`piezas.estado`
`EstadoArchivoDigital`	`EN_REVISION`, `APROBADO`, `RECHAZADO`	`archivos_digitales.estado`

Los estados de la pieza avanzan en orden: `REGISTRADA` → `ESCANEADA` → `REVISADA` → `PUBLICADA`. Un escaneo entra `EN_REVISION` y termina `APROBADO` o `RECHAZADO`. La base guarda el valor; el orden de las transiciones lo valida el dominio.

5. Relaciones e integridad referencial

Llave foránea	Apunta a	Relación	Al borrar	Por qué
`sesiones.usuario_id`	`usuarios.id`	obligatoria	`CASCADE`	Al eliminar la cuenta se van sus sesiones.
`piezas.ubicacion_id`	`ubicaciones.id`	obligatoria	`RESTRICT`	No se puede borrar una ubicación que todavía tiene piezas.
`archivos_digitales.pieza_id`	`piezas.id`	obligatoria	`CASCADE`	Los escaneos no existen sin su pieza.
`archivos_digitales.subido_por_id`	`usuarios.id`	obligatoria	`RESTRICT`	No se borra una cuenta que cargó escaneos; se desactiva.
`archivos_digitales.revisado_por_id`	`usuarios.id`	opcional	`SET NULL`	El escaneo se conserva aunque se elimine quien lo revisó.
`archivos_digitales.revisor_asignado_id`	`usuarios.id`	opcional	`SET NULL`	Si se elimina la cuenta, el escaneo vuelve a quedar sin revisor.
`eventos_pieza.pieza_id`	`piezas.id`	obligatoria	`CASCADE`	El historial no existe sin su pieza.
`eventos_pieza.usuario_id`	`usuarios.id`	opcional	`SET NULL`	El historial se conserva aunque se elimine la cuenta.

Todas las relaciones son de uno a muchos. Un usuario se relaciona tres veces con `archivos_digitales`: como quien sube el escaneo, como el revisor que le asignaron y como quien finalmente lo aprobó o rechazó.

6. Índices y restricciones únicas

Además del índice de cada llave primaria, el esquema define estos índices. Los únicos son también reglas de negocio: la base rechaza el duplicado aunque dos peticiones lleguen al mismo tiempo.

Índice	Columnas	Clase	Para qué
`usuarios_correo_key`	`correo`	único	No hay dos cuentas con el mismo correo; es la búsqueda del ingreso.
`sesiones_jti_key`	`jti`	único	Encontrar la sesión al refrescar o cerrar; un `jti` no se repite.
`sesiones_usuario_id_idx`	`usuario_id`	búsqueda	Listar o revocar las sesiones de un usuario.
`ubicaciones_deposito_estanteria_caja_key`	`deposito`, `estanteria`, `caja`	único	La terna depósito, estantería y caja es única.
`piezas_codigo_key`	`codigo`	único	Código único en todo el archivo; es la búsqueda de la ficha desde el QR.
`piezas_titulo_idx`	`titulo`	búsqueda	Orden y búsqueda por título en el inventario y el portal.
`piezas_estado_idx`	`estado`	búsqueda	Filtro por estado en el inventario y piezas publicadas del portal.
`piezas_tipo_idx`	`tipo`	búsqueda	Filtro por tipo de pieza.
`piezas_anio_idx`	`anio`	búsqueda	Filtro y orden por año.
`piezas_ubicacion_id_idx`	`ubicacion_id`	búsqueda	Piezas guardadas en una ubicación.
`archivos_digitales_estado_idx`	`estado`	búsqueda	Cola de control de calidad: escaneos en revisión.
`archivos_digitales_pieza_id_idx`	`pieza_id`	búsqueda	Escaneos de una pieza.
`archivos_digitales_revisor_asignado_id_idx`	`revisor_asignado_id`	búsqueda	Cola de cada revisor: los escaneos que tiene asignados.
`eventos_pieza_pieza_id_idx`	`pieza_id`	búsqueda	Historial de una pieza.
`eventos_pieza_creado_en_idx`	`creado_en`	búsqueda	Historial en orden cronológico.

7. Migraciones

Cada cambio del esquema es una carpeta en `backend/prisma/migrations` con su SQL. `docker compose up` las aplica en orden con `prisma migrate deploy` antes de arrancar la API.

Migración	Qué hace
`20261107154158_inicial`	Crea los tipos enumerados, las seis tablas, sus índices y llaves foráneas.
`20261107164300_sesion_jti`	La sesión pasa de guardar el hash del token a guardar su `jti`.
`20261111002107_consentimiento_privacidad`	Agrega a `usuarios` la fecha y la versión del aviso de privacidad aceptado.
`20261112183000_metadatos_escaneo`	Agrega a `piezas` el tema, el autor y las palabras clave que se registran al cargar el escaneo.
`20261113040000_revisor_asignado`	Agrega a `archivos_digitales` el revisor asignado, con su índice y su llave foránea.

8. Datos mínimos

La semilla (`backend/prisma/seed.ts` y `backend/prisma/semilla/catalogo.ts`) deja la base lista para la demostración y se ejecuta al levantar el proyecto. Usa `upsert`: se puede correr varias veces sin duplicar filas. Las piezas son material histórico de dominio público con su fuente citada; ninguna viene del CLENA y las ubicaciones son inventadas.

Tabla	Filas	Contenido
`usuarios`	4	`admin@mda.local` (`ADMIN`), `personal@mda.local` y `revisora@mda.local` (`PERSONAL`) y `publico@mda.local` (`PUBLICO`). Las contraseñas salen de variables de entorno.
`ubicaciones`	10	Depósitos A, B y C, con sus estanterías y cajas.
`piezas`	24	Códigos `MDA-2026-0001` a `MDA-2026-0024`: 9 fotografías, 9 periódicos y 6 documentos. Por estado: 16 publicadas, 3 revisadas, 3 escaneadas y 2 registradas. Una es restringida.
`archivos_digitales`	22	El escaneo de cada pieza que ya pasó por carga: 19 `APROBADO` y 3 `EN_REVISION`, uno de ellos ya asignado a la revisora. Los archivos se copian a `STORAGE_DIR`.
`eventos_pieza`	82	El historial de cada pieza según el estado en que quedó.
`sesiones`	0	Se crean al ingresar.

Con estos datos se muestran los tres roles, piezas en los cuatro estados, la cola de control de calidad con y sin revisor asignado, la pieza restringida y la diferencia entre imágenes y PDF en el portal.

9. Limitaciones conocidas

Decisiones que alcanzan para el volumen de esta entrega y que habría que revisar si el archivo crece.

- La búsqueda del portal y del inventario usa `contains` sin distinguir mayúsculas (`ILIKE` con comodín al inicio). El índice `piezas_titulo_idx` es B-tree y solo sirve para ordenar por título; la búsqueda recorre la tabla. Con muchas piezas haría falta un índice de trigramas.
- El tema, el autor y las palabras clave todavía no entran en la búsqueda, y `palabras_clave` no tiene índice.
- Que una pieza tenga un solo escaneo `EN_REVISION` lo garantiza el dominio con una escritura condicionada al estado, no una restricción de la base.
- Borrar una pieza borra en cascada las filas de sus escaneos, pero no los archivos del almacenamiento. Hoy no hay ruta para borrar piezas; cuando exista deberá limpiar también los archivos.
- El estado `REVISADA` existe en el tipo, pero el flujo actual pasa de `ESCANEADA` a `PUBLICADA` al aprobar el escaneo (decisión 16).
- `eventos_pieza.accion` es texto, no un tipo enumerado: los valores los fija el código.
- Las fechas son `timestamp(3)` sin zona horaria; Prisma las guarda en UTC y la interfaz las muestra en la hora local.